

2026.4.22

亲爱的同学：

在你答题前，请认真阅读下面的注意事项：

1. 本试卷全卷共6页，三大题，满分120分。考试用时120分钟。
2. 答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置，并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号。
3. 答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔将“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答在“试卷”上无效。
4. 答非选择题时，答案用0.5毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上。答在“试卷”上无效。
5. 认真阅读答题卡上的注意事项。

预祝你取得优异成绩！

一、选择题（共10小题，每小题3分，共30分）下列各题中有且只有一个正确答案，请在答题卡上将正确答案的标号涂黑。

1. 武术是我国传统的体育项目。下列武术动作图形中，是轴对称图形的是（ ）

A. B. C. D.

【答案】C

【解析】

【分析】本题主要考查了轴对称图形的识别，解题的关键在于能够熟练掌握轴对称图形的定义。

如果一个平面图形沿一条直线折叠，直线两旁的部分能够互相重合，这个图形就叫做轴对称图形。根据轴对称图形的定义进行逐一分析判断即可。

【详解】解：A、不是轴对称图形，故此选项不符合题意；

B、不是轴对称图形，故此选项不符合题意；

C、是轴对称图形，故此选项符合题意；

D、不是轴对称图形，故此选项不符合题意。

故选：C。

2. 有两个事件，事件（1）：经过有交通信号灯的路口，遇见红灯；事件（2）：地球绕着太阳转。下列判断正确的是（ ）

A. （1）（2）都是随机事件 B. （1）是必然事件，（2）是随机事件

C. （1）（2）都是必然事件 D. （1）是随机事件，（2）是必然事件

【答案】D

【解析】

【分析】根据定义分别判断两个事件的类型即可得到正确结果；

【详解】事件（1）中，经过有交通信号灯的路口，可能遇见红灯，也可能不遇见红灯，故事件（1）是随机事件；事件（2）中，地球绕着太阳转是确定的自然规律，一定会发生，故事件（2）是必然事件。

3. 如图是由4个相同的小正方体组成的几何体，它的俯视图是（ ）

A. B. C. D.

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查了三视图的知识，俯视图是从物体的上面看得到的视图。找到从上面看所得到的图形即可，注意所有的看到的或看不到的棱都应表现在俯视图中，看得见的用实线，看不见的用虚线，虚实重合用实线。

【详解】解：从上面看到是第一排两个正方形，第二排一个，即为

故选：B。

4. “江城年味浓，出行热度高”。武汉地铁2026年春节9天共运送旅客超过1800万人次。将数据万用科学记数法表示是（ ）

A. B. C. D.

【答案】A

【解析】

【详解】解：万

5. 下列计算正确的是（ ）

A. B.

C. D.

【答案】D

【解析】

【分析】本题考查了合并同类项，同底数幂相乘，幂的乘方，同底数幂相除，根据对应运算法则逐一计算选项即可判断正

误．

【详解】解：A、，故该选项不符合题意；

B、，故该选项不符合题意；

C、，故该选项不符合题意；

D、，故该选项符合题意．

6. 如图，平行于主光轴的光线和经过凸透镜折射后，折射光线，交于主光轴上一点．若，，则的大小是（ ）

A. B. C. D.

【答案】C

【解析】

【分析】根据平行线的性质得出，，根据角的和差关系，结合对顶角相等即可得出答案．

【详解】解：∵，，

∴，

∴，，

∴，

∴．

7.

美美和好好玩一种数字卡片的游戏，美美手持分别标有数字1，4，5的三张卡片，好好手持分别标有数字2，3，6的三张卡片．两人各随机出一张卡片，若美美出的卡片数字比好好大，美美胜，则美美获胜的概率是（ ）

A. B. C. D.

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查了画树状图求概率，理解题意，先画出树状图，求出所有等可能的结果总数，再找出美美获胜的结果数，代入概率公式计算即可．

【详解】解：依题意，画树状图：

由树状图可知一共有9种可能性的结果数，其中美美出的卡片数字比好好大的结果数有4种，

∴美美出的卡片数字比好好大的概率是．

∴美美获胜的概率．

8.

小梅从家出发到体育馆锻炼，然后返回，她离家的距离（单位：）与离家的时间（单位：）之间的关系如图所示．如果小梅在体育馆锻炼，那么她离家时，离家的距离是（ ）

A. B. C. D.

【答案】B

【解析】

【分析】根据题意和函数图象求出小梅从体育馆返回家的速度，进而即可求解．

【详解】解：由题意和函数图象可知，小梅家到体育馆的距离为，小梅从体育馆返回家的时间为，

∴小梅从体育馆返回家的速度为，

∴小梅离家时离家的距离为．

9. 如图，是半径为的的一条弦，点在上，过点作的垂线交于点，，则的最大值是（ ）

A. 16 B. 17 C. 18 D. 19

【答案】C

【解析】

【分析】作于点，于点，连接，，利用垂径定理求得，则，中，利用勾股定理求得，再根据完全平方公式变形，求解即可．

【详解】解：作于点，于点，连接，，

∴，

∴四边形是矩形，设，，

∴，

∴，

∴，

∴，

∴，

∴，

∴，

在中，，即，

$\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ 当且仅当时，取得最大值，最大值为100，
 又 $\therefore$ ，
 $\therefore$ 有最大值为10，此时，满足题意；
 $\therefore$ 的最大值是．

10. 由，，三个数字组成的进制数记作，例如．若，且．则以下关系中正确的是（ ）
 A. B. C. D.

【答案】 B
【解析】
【分析】把和展开化简，得出，代入得出，根据，列不等式，求出的值，进而求出、的值，代入各选项判断即可．
【详解】解： $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ 是进制数，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 解得：，
 $\therefore$ 为非负整数，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ 故A选项错误，
 $\therefore$ 故B选项正确，
 $\therefore$ 故C选项错误，
 $\therefore$ 故D选项错误．

二、填空题（共6小题，每小题3分，共18分）下列各题不需要写出解答过程，请将正确结果直接填写在答题卡指定的位置．

11. 正负数在日常生活中有着广泛的应用．若收入元记作元，则支出元记作_____元．

【答案】
【解析】
【详解】收入元记作元，
 支出元记作元．

12. 若反比例函数的图象分布在二、四象限，请写出一个符合条件的k的值_____．

【答案】（答案不唯一）
【解析】
【分析】本题考查了反比例函数的图象与性质．熟练掌握反比例函数图象在二、四象限，则是解题的关键．
 根据反比例函数图象在二、四象限，则，作答即可．
【详解】解： $\therefore$ 反比例函数图象在二、四象限，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ 符合条件的k的值为，
 故答案为：．

13. 如果关于的分式方程无解，那么实数的值是_____．

【答案】
【解析】
【分析】先将原分式方程化为整式方程，再根据增根求出的值即可．
【详解】解：，
 去分母得，，
 解得：，
 $\therefore$ 原分式方程无解
 $\therefore$ ，
 解得，

∴，
解得：．

14.

如图，要想使人安全地攀上斜靠在墙面上的梯子的顶端，梯子与地面所成的角一般要满足．现有一个长的梯子，则使用这个梯子最高可以安全攀上墙的高度是_____（结果精确到0.1，参考数据，）．

【答案】

【解析】

【分析】先得出时，安全攀上墙的高度最高，再利用角的正弦函数求解即可．

【详解】解：∵要使用这个梯子安全攀上墙的高度最高，

∴应尽可能大，

∴，

∴当时，安全攀上墙的高度最高，

∵梯子长，

∴使用这个梯子最高可以安全攀上墙的高度是．

15. 如图，点D，E分别在等边边延长线和边上，，，，则的长是_____，的长是_____．

【答案】 ①. ②.

【解析】

【分析】作于点，利用勾股定理求解即可求得、的长；延长至点，使，利用证明，得到．

【详解】解：作于点，

∴，，

∴，

∵等边，，

∴，，

∴，，

∴；

延长至点，使，

∴，

∴，

∴，

∴，

∵等边，

∴，，

∴，

∴，

∴．

16. 抛物线（，，是常数，其中）与轴交于和两点，下列五个结论：

①；

②；

③若且，则；

④对任意实数，不等式恒成立；

⑤若一元二次方程两根为，则．

其中正确的是_____（填写序号）．

【答案】①②④⑤

【解析】

【分析】根据与轴交点坐标及得出对称轴为直线，，，抛物线开口向下，即可判断，，可得出①②正确；利用平方差公式化简得出，可得③错误；根据对称轴得出有最大值，可判断④正确；把变形为，可得、是 与 的交点的横坐标，根据二次函数及一次函数的性质可得，得出⑤正确；综上即可得答案．

【详解】解：∵抛物线（，，是常数，其中）与轴交于和两点，

∴对称轴为直线，，

∴，故②正确；

∴，

∴抛物线的开口向下，，

∴对称轴，

∴，

$\therefore$ ，故①正确；
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，即，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，故③错误；
 $\therefore$ 对称轴为直线，开口向下，
 $\therefore$ 当时，有最大值，
 $\therefore$ 对任意实数，不等式恒成立，故④正确；
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ 、是与的交点的横坐标，
 $\therefore$ 与轴交于和两点，经过一、三象限，抛物线开口向下，
 $\therefore$ ，故⑤正确；

综上所述：正确的结论有①②④⑤．

三、解答题（共8小题，共72分）下列各题需要在答题卡指定的位置写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形．

17. 解不等式组：．

【答案】．

【解析】

【分析】分别求出两个不等式的解集，再求出两个解集的公共解集，即可得出答案．

【详解】解：

解不等式①得，，

解不等式②得，，

$\therefore$ 不等式组的解集为．

18. 如图，是线段的中点，．

(1) 求证：；

(2) 连接，添加一个与线段有关的条件，使为直角．（不需要证明）

【答案】(1) 见详解 (2)

【解析】

【分析】(1) 结合是线段的中点，，得出，，证明；

(2) 结合全等三角形的性质得，整理得，运用等边对等角以及三角形内角和性质得出．

【小问1详解】

解： $\therefore$ 是线段的中点，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ；

【小问2详解】

解：依题意，添加条件是，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ 是线段的中点，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

即．

19.

垃圾通过综合处理回收利用，可以减少污染，节省资源．生活垃圾分为可回收物、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾四类．

为了解某市生活垃圾回收利用情况，数学小组随机抽取了该市吨生活垃圾，将调查结果制成如下两幅不完整的统计图：

根据统计图提供的信息，解答下列问题：

- (1) 样本容量的值是 ，扇形统计图中“有害垃圾”圆心角的大小是 ；
 (2) 补全条形统计图；
 (3) 估计该市2000吨生活垃圾中有多少吨可回收物．

【答案】 (1) ，

(2) 见详解 (3) 估计该市2000吨生活垃圾中有吨可回收物．

【解析】

【分析】 本题考查了扇形统计图与条形统计图的综合，画条形统计图，样本估计总体，求扇形统计图的圆心角，正确掌握相关性质内容是解题的关键．

(1) 先把可回收物的吨数除以百分数得出总吨数，再分别求出厨余垃圾和有害垃圾的吨数，最后列式计算得扇形统计图中“有害垃圾”圆心角，

(2) 结合(1)的结论进行补全条形统计图，即可作答．

(3) 运用样本估计总体列式计算，即可作答．

【小问1详解】

解：依题意，(吨)，

即样本容量的值是，

∴厨余垃圾：(吨)，

∴有害垃圾：(吨)，

∴，

即扇形统计图中“有害垃圾”圆心角的大小是；

【小问2详解】

解：由(1)得厨余垃圾是吨，有害垃圾是吨，

补全条形统计图，如图所示：

【小问3详解】

解：依题意，(吨)，

∴估计该市2000吨生活垃圾中有吨可回收物．

20. 如图，四边形内接于是延长线上一点，连接平分．

(1) 求证：；

(2) 若是的直径，，求的长．

【答案】 (1)

(2)

【解析】

【分析】 本题考查了圆内接四边形，圆周角定理，勾股定理，等角对等边，解直角三角形的相关运算，正确掌握相关性质内容是解题的关键．

(1) 先结合圆内接四边形对角互补以及邻补角互补得，又因为平分，以及圆周角定理得，即可得．

(2) 结合是的直径，，运用勾股定理列式得，由(1)知，得，，然后在中，把代入，解得，最后运用勾股定理列式计算，即可作答．

【小问1详解】

解：∵四边形内接于

∴，

∴，

∴，

∴平分．

∴，

∴，

∴，

∴，

∴，

∴．

【小问2详解】

解：∵是的直径，

∴，

则，

设，

∴，

在中，，
则，
解得（负值舍去），
∴，
则，，
由（1）知，
∴，，

过点作，如图所示：
故在中，
∴，
∴，
∴，
则，
在中，，

21.
如图是由小正方形组成的网格，每个小正方形的顶点叫做格点，A，B，C都是格点，是BC上一点．仅用无刻度直尺在给
定网格中完成如下两个画图任务．每个任务的连线不超过五条．

- （1）在图（1）中，先将绕点逆时针旋转得到线段，画线段；再在上画点，使最小．
- （2）在图（2）中，先将平移得到线段，画线段；再在上画点，使．

【答案】（1）作图见解析
（2）作图见解析

【解析】
【分析】（1）把逆时针旋转得到，把向下平移格，得到，把向下平移格，向右平移格，可得，连接即可得点；
（2）把向下平移格，向左平移格，可得，连接，根据矩形的性质确定、的中点为、，连接，可得是的中位线，得到，连
接交于点，连接并延长，交于点，可得为的中点，证明，可得

【小问1详解】
作图如下：

【小问2详解】
作图如下：

22. 学校计划租用客车送师生到劳动基地开展实践活动．收集信息如下：
信息1：客运公司有，两种型号的客车可供租用，在每辆车满员情况下，辆型客车载客人数和辆型客车载客人数相同，辆
型客车和辆型客车共载客人．
信息2：型客车租车费用固定为元辆；型客车租一辆车的费用为元，每多租一辆，型客车租车单价减少元．
信息3：学校参加实践活动的师生共有人；租用，两种型号客车共辆，其中型客车不少于辆．

问题解决：
（1）求，两种型号每辆车满员时的载客人数；
（2）设租用型客车（单位：辆），本次实践活动的租车总费用是（单位：元），求与的函数关系式；（租车总费用租用
型客车的费用租用型客车的费用）

（3）设计一种方案，使本次实践活动的租车总费用最少，请说明理由．
【答案】（1）型客车每辆满员载客人，型客车每辆满员载客人

（2）（，且为整数）．
（3）租用型客车辆，型客车辆时，租车总费用最少．

【解析】
【分析】（1）根据题干给出的载客数量关系列二元一次方程组求解，
（2）根据租车费用规则，结合载客要求和型客车数量限制，推导总费用与的函数关系式及自变量取值范围，
（3）利用二次函数的性质，结合的整数取值，计算得到总费用最少的租车方案．

【小问1详解】
解：设型客车每辆满员载客人，型客车每辆满员载客人．
根据题意得

解得
答：型客车每辆满员载客人，型客车每辆满员载客人．

【小问2详解】
解：设租用型客车辆，则租用型客车辆．
根据总载客量不小于人，得

解得

∵A型客车不少于9辆

∴，解得

∵为正整数，

∴，且为整数

根据租车总费用规则，得

整理得

即与的函数关系式为（，且为整数）。

【小问3详解】

解：

∵，

∴二次函数开口向下，顶点是最大值点，离对称轴越远，越小

∴

∴时，取得最小值 此时A型客车数量为（辆），满足 的要求

答：租用型客车辆，型客车辆时，租车总费用最少。

23. 如图，在正方形中，E，F分别为边上的点，且，连接交于点。

（1）如图（1），求证：；

（2）连接。

①如图（2），若平分，求证：；

②如图（3），连接，若平分，直接写出的值。

【答案】（1）见详解 （2）①见详解②

【解析】

【分析】（1）结合正方形的性质，证明，再进行角的等量代换，即可作答。

（2）①由（1）得，且结合正方形的性质，得出，故四点共圆，再运用圆周角定理得

，故是等腰直角三角形，结合，故；

②设，结合正方形的性质证明，再得出四边形是矩形，，同理证明，即，因为平分，得，再把数值代入，整理得，运用公式法解得，再代入计算，即可作答。

【小问1详解】

证明：∵四边形是正方形，

∴，

∴，

∵，

∴，

∴，

则，

∴，

即；

【小问2详解】

解：①由（1）得，

即

∵平分，

∴

∵四边形是正方形，

∴，

∴，

∴四点共圆，如图所示：

∵，

∴，

∴，

∴是等腰直角三角形，

∴，

∴，

∴；

②设，

过点作，过点作，过点作的延长线，如图所示：

∵四边形是正方形，

∴

∴

由（1）得，

∴，

∴，

则，

∴，

∴，

∴，，

∴，

∴，

∴四边形是矩形，

∴，，

同理证明，

∴，，

则，

∴平分，

∴，

则，

∴，

∴，

∴，

∴，

整理得，

∴，

则，

则（舍去），

与①同理得四点共圆，如图所示：

∴

∴

∴，

∴

则

∴，

∴．

【点睛】本题考查了正方形的判定与性质，解直角三角形的相关计算，四点共圆，全等三角形的判定与性质，等腰直角三角形的判定与性质，圆周角定理，难度较大，综合性较强，正确掌握相关性质内容是解题的关键．

24. 如图，抛物线与轴交于，两点（点在点的左边），交轴于点．

（1）求，，三点的坐标；

（2）线段的端点坐标分别是，，若线段与抛物线只有一个公共点，直接写出的取值范围；

（3）点与点关于点中心对称，过点的直线交抛物线于，两点，直线交抛物线于另一点．试说明轴上总存在点，使四边形是平行四边形．

【答案】（1），，

（2）的取值范围为或或

（3）见解析

【解析】

【分析】（1）令，求出，可得出点坐标，令，求出，，可得出点、坐标；

（2）先求出直线的解析式为，联立直线与抛物线解析式得出，分方程有两个相等实数根、及三种情况，根据一元二次方程根的判别式，结合图像求解即可；

（3）根据中心对称的性质得出，得出直线的解析式为，设，，联立直线与抛物线的解析式求出，，联立直线与抛物线解析式得出，根据平行四边形的性质得出对角线的中点坐标为，即可得出点在轴上，可得结论．

【小问1详解】

解：∵抛物线与轴交于，两点（点在点的左边），交轴于点，
∴当时，，当时，，
解得：，，
∴，，．

【小问2详解】

解：∵时，，
∴与重合，不符合题意，
∴，
设直线的解析式为，
∴，，
∴，
∴直线的解析式为，
联立直线与抛物线解析式得，，
∴，

整理得，，

如图所示：

①当方程有两个相等的实数根时，直线与抛物线有一个交点，
∴，

解得：；

②方程有两个解，但只有一个解在的范围内，
当时，

∵线段与抛物线只有一个公共点，
∴，且，

解得：；

当时，
∵线段与抛物线只有一个公共点，
∴，且，

解得：；

综上所述：的取值范围为或或．

【小问3详解】

解：∵点与点关于点中心对称，，
∴，

设直线的解析式为，

∴当时，，

∴直线的解析式为，

联立直线和抛物线解析式得，，
∴，

整理得，，

设，，

∴，，

设直线的解析式为，

∴，

解得：，

∴直线的解析式为，

联立直线与抛物线解析式得，，
∴，

整理得，，

∵直线交抛物线于另一点，是此方程的解，

∴，

∴，

∴，

∴四边形是平行四边形，

∴对角线与互相平分，

∴对角线中点的横坐标为，

- ∴ 对角线的中点在轴上，
- ∴ 点也在轴上，
- ∴ 轴上总存在点，使四边形是平行四边形。